LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3&4 – FUNGSI & PROSEDUR

SABIAN KHALIFA IFRIZQIA

109082500135

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

- **Function:**
Dalam pemrograman, fungsi merupakan bagian dari subprogram yang berisi serangkaian perintah untuk menyelesaikan tugas tertentu serta menghasilkan nilai sebagai keluaran. Fungsi digunakan untuk mengolah input menjadi output tertentu sehingga dapat membantu menyederhanakan alur program. Suatu subprogram dapat disebut fungsi apabila memenuhi dua ketentuan, yaitu memiliki tipe data untuk nilai kembalian (return type) dan menggunakan perintah return untuk mengembalikan hasil.

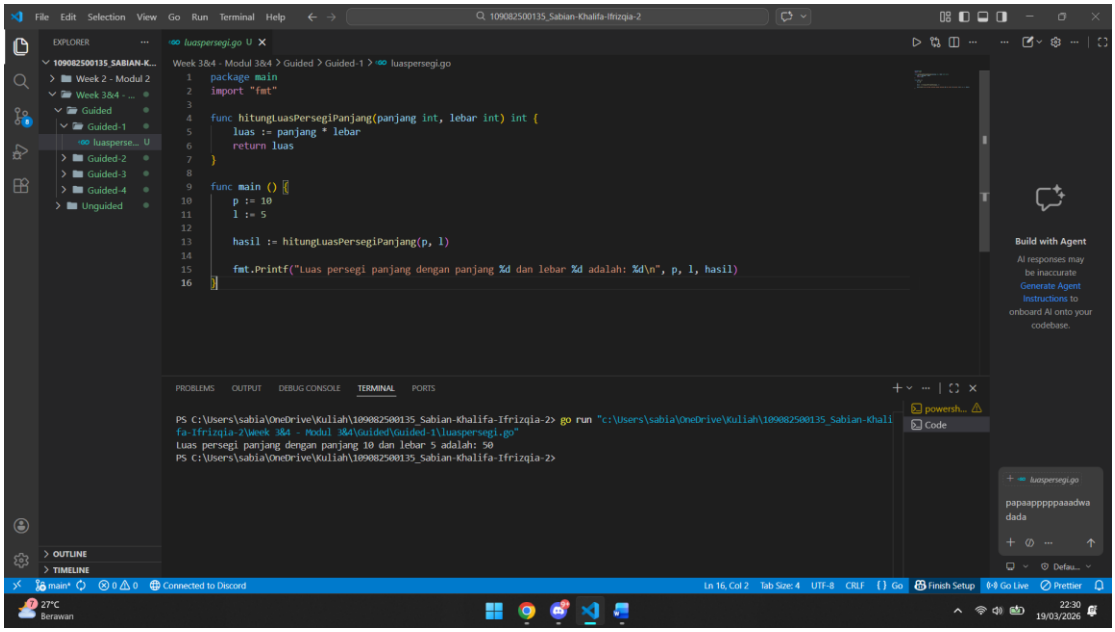
- **Procedure:**
Prosedur adalah salah satu bentuk subprogram yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa instruksi agar program menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Berbeda dengan fungsi, prosedur tidak menghasilkan nilai keluaran secara langsung, melainkan hanya menjalankan serangkaian proses. Suatu subprogram dikategorikan sebagai prosedur apabila tidak memiliki tipe nilai kembalian (return type) dan tidak menggunakan perintah return dalam programnya.

B. Guided

1. [Guided 1 Luas Persegi Panjang]

```
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar
int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang
%d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :



Penjelasan :

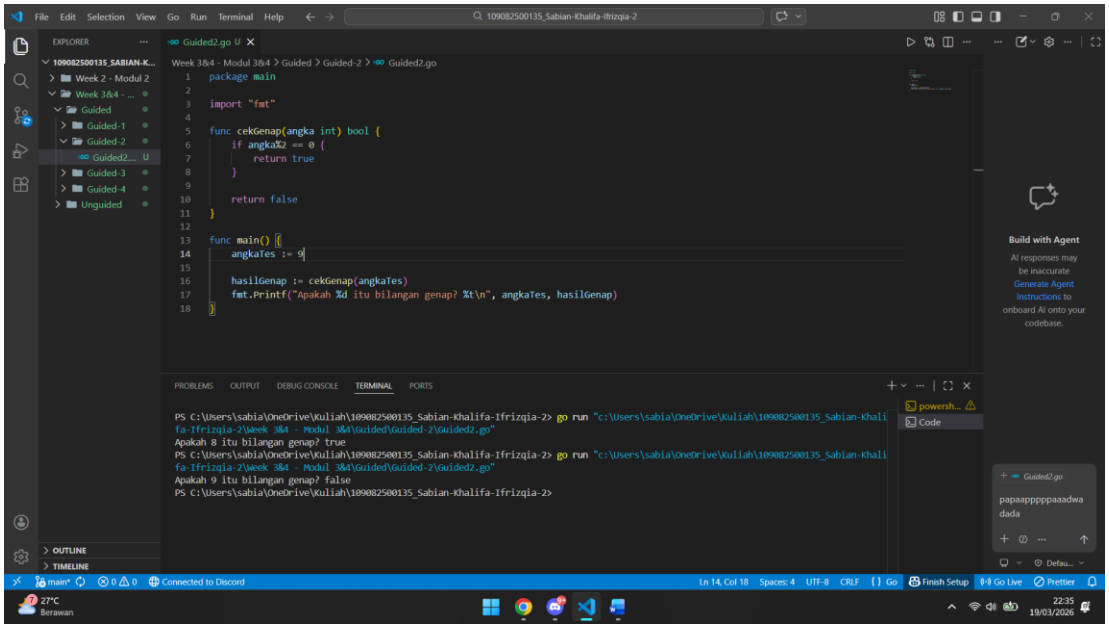
Program ini digunakan untuk menghitung luas persegi panjang secara sederhana. dibuat fungsi hitungLuasPersegiPanjang yang menerima dua parameter, yaitu panjang dan lebar, kemudian mengalikan keduanya untuk memperoleh nilai luas dan mengembalikannya.

[Guided 2 Genap]

```
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }

    return false
}

func main() {
    angkaTes := 8

    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)
    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? %t\n",
angkaTes, hasilGenap)
}package main

import "fmt"
```

```
func cekGenap(angka int) bool {
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }

    return false
}

func main() {
    angkaTes := 8

    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)
    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? %t\n",
angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :



Penjelasan :

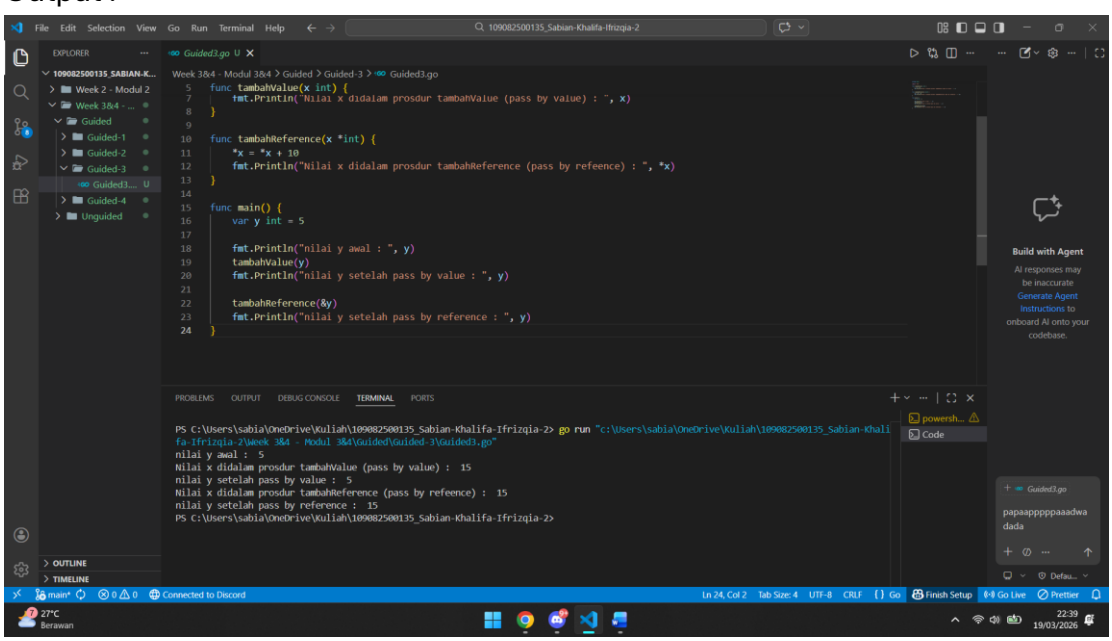
Program ini digunakan untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk bilangan genap atau tidak. Dibuat fungsi cekGenap yang menerima sebuah bilangan, kemudian memeriksa apakah bilangan tersebut habis dibagi 2, jika iya maka menghasilkan nilai true, dan jika tidak menghasilkan false.

[Guided 3 Value]

```
package main

import "fmt"
```

```go
func tambahvalue(x int){
    x = x + 10
    fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi tambahvalue
(pass by value): %d\n", x)

}

func tambahreference(x *int){
    *x = *x + 10
    fmt.Printf("Nilai x di dalam fungsi
tambahreference (pass by reference): %d\n", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal: ", y)
    tambahvalue(y)
    fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan
tambahvalue: ", y)
    tambahreference(&y)
    fmt.Println("nilai x setelah pemanggilan
tambahreference: ", y)
}
```

Output :



Penjelasan :

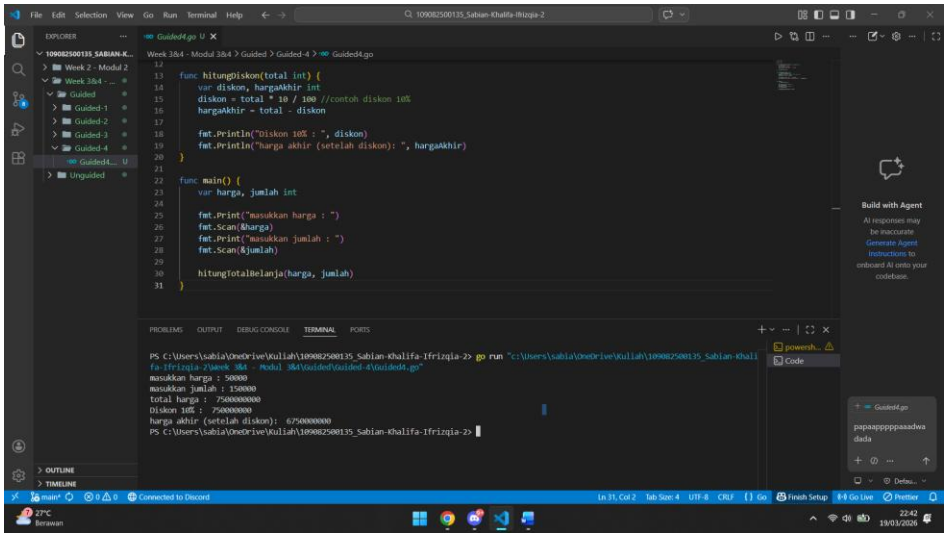
Program ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara pass by value dan pass by reference. Dibuat dua fungsi, yaitu tambahValue yang menerima

parameter nilai biasa sehingga perubahan di dalam fungsi tidak memengaruhi nilai asli, dan tambahReference yang menerima parameter berupa pointer sehingga perubahan nilai di dalam fungsi akan memengaruhi nilai asli. Pada fungsi utama, variabel y diinisialisasi dengan nilai 5, kemudian diproses menggunakan kedua fungsi tersebut, dan hasilnya ditampilkan untuk menunjukkan bahwa pass by value tidak mengubah nilai awal, sedangkan pass by reference mengubah nilai tersebut.

[Guided 4 Total Belanja]

```
package main

import "fmt"

func hitungtotalbelanja(harga int, jumlah int){
   var total int
   total = harga * jumlah
   fmt.Println("Total belanja: ", total)

   hitungdiskon(total)

}

func hitungdiskon(total int){
   var diskon, hargaakhir int
   diskon =total * 10 / 100
   hargaakhir = total - diskon

   fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
   fmt.Println("Harga akhir (setelah diskon): ", hargaakhir)
}

func main() {
   var harga, jumlah int

   fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
   fmt.Scan(&harga)
   fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
   fmt.Scan(&jumlah)

   hitungtotalbelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung total belanja dan menentukan harga akhir setelah diberikan diskon. Program menerima input berupa harga dan jumlah barang, kemudian menghitung total belanja dengan mengalikan keduanya. Selanjutnya dibuat fungsi hitungDiskon yang menghitung diskon sebesar 10% dari total belanja dan mengurangi nilai tersebut untuk mendapatkan harga akhir. Hasil perhitungan berupa total harga, besar diskon, dan harga setelah diskon kemudian ditampilkan ke layar.

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

[Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi.

Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

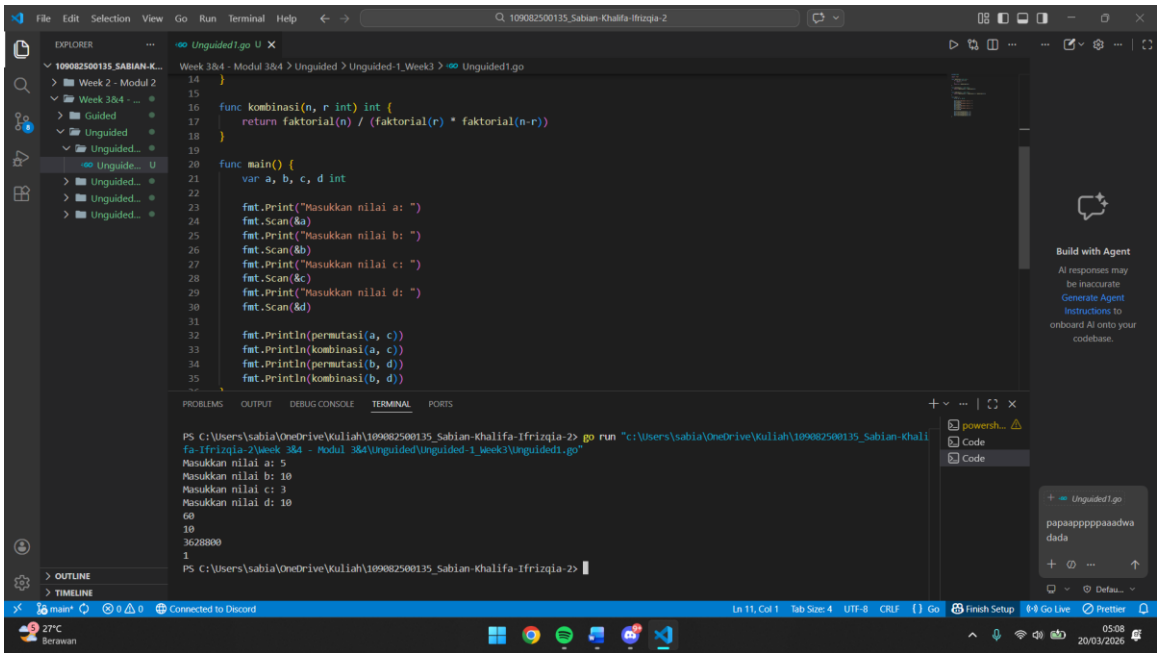
Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d. **Catatan** Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

$P(n,r)$= $n!(n-r)!$, sedangkan $C(n,r)$= $n!r!(n-r)!$
Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila :
1) Nilai a = 5, Nilai b = 10, Nilai c = 3, Nilai d = 10
2) Nilai a = 15, Nilai b = 7, Nilai c = 8, Nilai d = 5]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    return n * faktorial(n-1)
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-
r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("Masukkan nilai a: ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai b: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai c: ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("Masukkan nilai d: ")
    fmt.Scan(&d)

    fmt.Println(permutasi(a, c))
    fmt.Println(kombinasi(a, c))
    fmt.Println(permutasi(b, d))
    fmt.Println(kombinasi(b, d))
}
```

Output :



Penjelasan :

[Program ini digunakan untuk menghitung nilai permutasi dan kombinasi dari beberapa bilangan. Program menerima input berupa empat nilai, yaitu a, b, c, dan d, kemudian menggunakan fungsi permutasi dan kombinasi yang memanfaatkan perhitungan faktorial untuk memperoleh hasil. Permutasi digunakan untuk menghitung banyaknya susunan yang memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih tanpa memperhatikan urutan.]

2. Soal Unguided 2

[Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

➢ $f(x)$=x2 ➢ $g(x)$= x−2 ➢ $h(x)$=x+1 Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$,$g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a,b,c

Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$.

hitunglah apabila masukan :

1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10

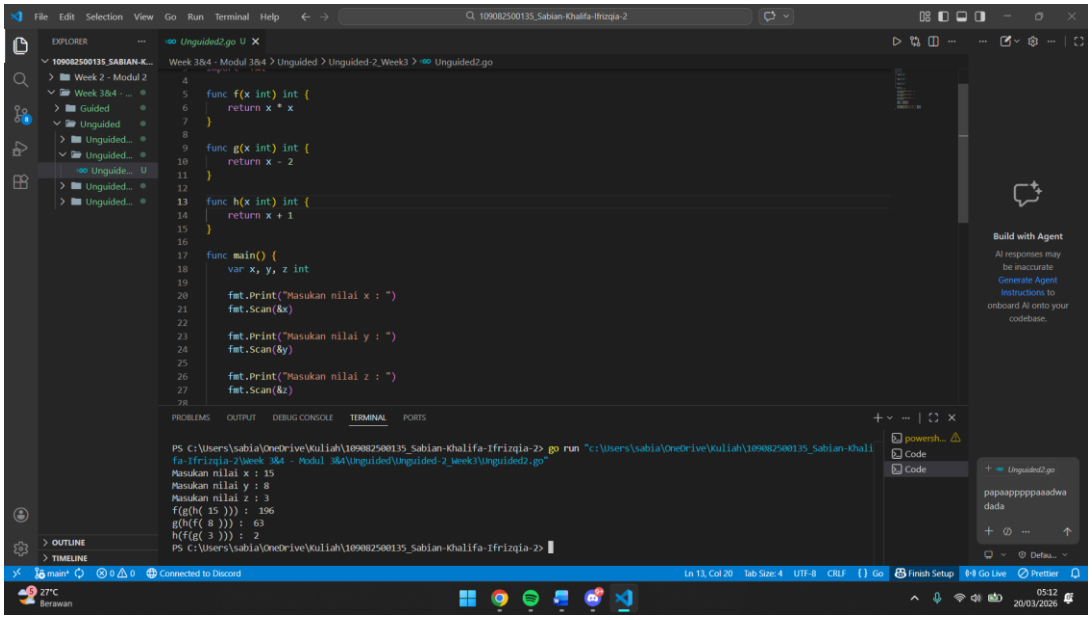
2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3

3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8]

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var x, y, z int

    fmt.Print("Masukan nilai x : ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Masukan nilai y : ")
    fmt.Scan(&y)

    fmt.Print("Masukan nilai z : ")
    fmt.Scan(&z)

    hasil1 := f(g(h(x)))
    hasil2 := g(h(f(y)))
    hasil3 := h(f(g(z)))

    fmt.Println("f(g(h(", x, "))) : ", hasil1)
    fmt.Println("g(h(f(", y, "))) : ", hasil2)
    fmt.Println("h(f(g(", z, "))) : ", hasil3)
}
```

Output :



Penjelasan :

[Program ini digunakan untuk menghitung hasil dari komposisi beberapa fungsi sederhana. Terdapat tiga fungsi, yaitu f(x) yang menghitung kuadrat dari x, g(x) yang mengurangi x dengan 2, dan h(x) yang menambahkan 1 pada x. Program menerima input tiga nilai, yaitu x, y, dan z, kemudian melakukan perhitungan komposisi fungsi seperti f(g(h(x))), g(h(f(y))), dan h(f(g(z))).]

3. Soal Unguided 3

[Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:

22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. **procedure cetakDeret(in n : integer)**

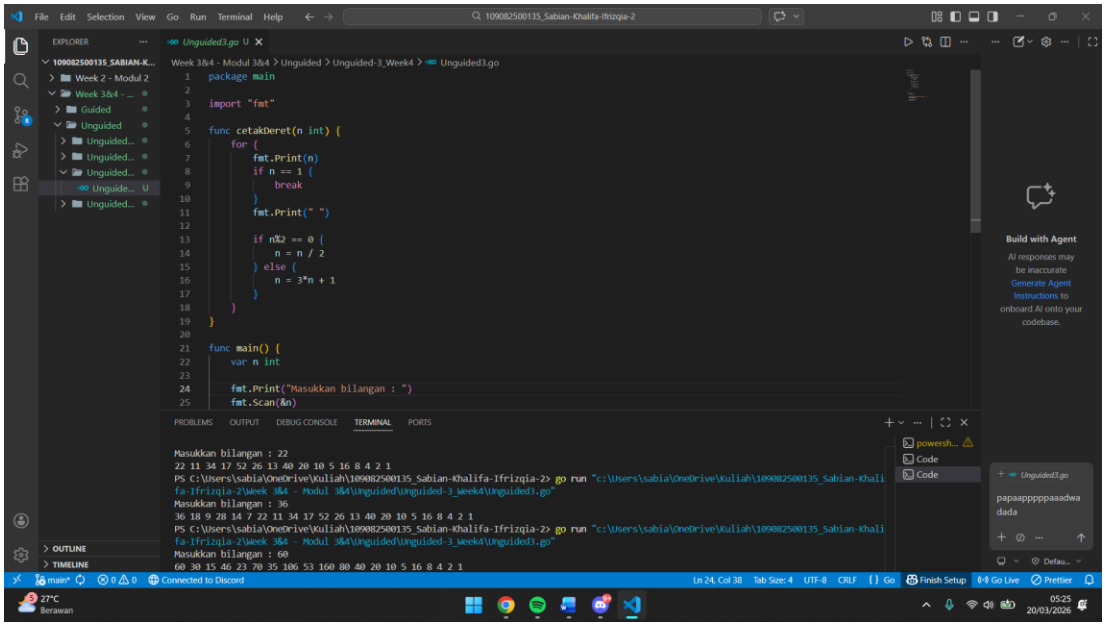
Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.

Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi]

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    for {
        fmt.Print(n)
        if n == 1 {
            break
        }
        fmt.Print(" ")

        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
}

func main() {
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan tertentu hingga mencapai nilai 1. Dibuat fungsi cetakDeret yang menerima sebuah bilangan sebagai input, kemudian menggunakan perulangan untuk mencetak nilai tersebut secara berurutan. Jika bilangan tersebut genap, maka nilainya dibagi 2, sedangkan jika ganjil maka dikalikan 3 lalu ditambah 1. Proses ini terus dilakukan hingga nilai mencapai 1, dan seluruh deret bilangan yang terbentuk ditampilkan ke layar.

4. Soal Unguided 4

[Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri : Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)
Kemudian hitunglah luas & keliling :
1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87]

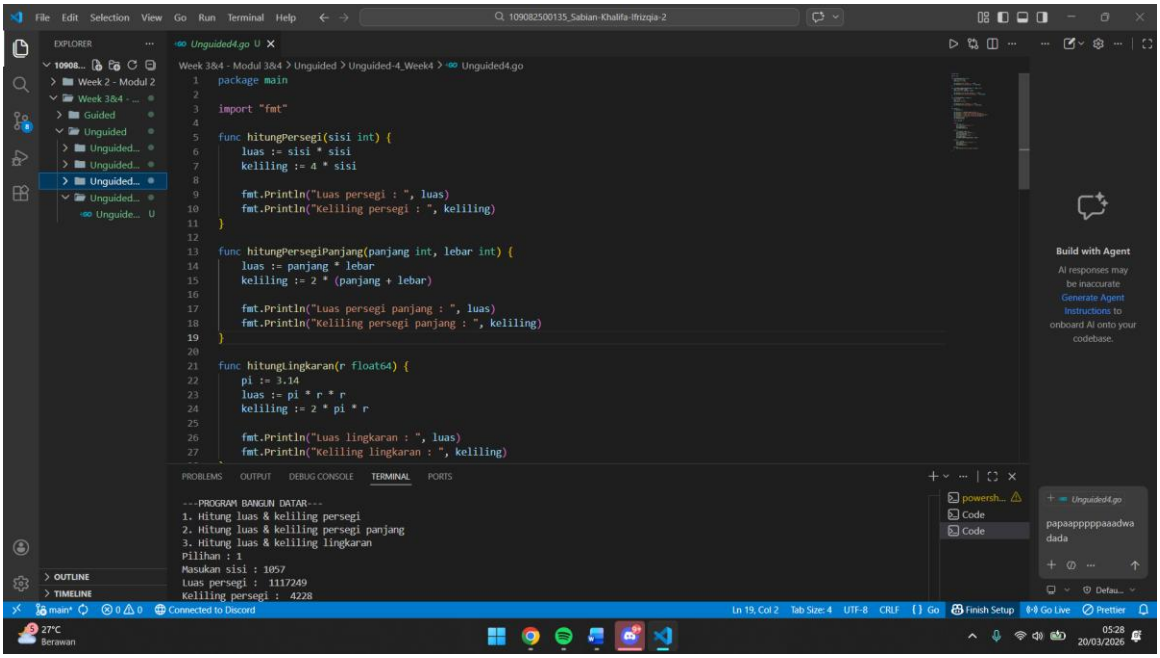
Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
   luas := sisi * sisi
   keliling := 4 * sisi

   fmt.Println("Luas persegi : ", luas)
   fmt.Println("Keliling persegi : ", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang int, lebar int) {
   luas := panjang * lebar
   keliling := 2 * (panjang + lebar)

   fmt.Println("Luas persegi panjang : ", luas)
   fmt.Println("Keliling persegi panjang : ", keliling)
```

```
}

func hitungLingkaran(r float64) {
   pi := 3.14
   luas := pi * r * r
   keliling := 2 * pi * r

   fmt.Println("Luas lingkaran : ", luas)
   fmt.Println("Keliling lingkaran : ", keliling)
}

func main() {
   var pilihan int

   fmt.Println("---PROGRAM BANGUN DATAR---")
   fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
   fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
   fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
   fmt.Print("Pilihan : ")
   fmt.Scan(&pilihan)

   switch pilihan {

   case 1:
      var sisi int
      fmt.Print("Masukan sisi : ")
      fmt.Scan(&sisi)
      hitungPersegi(sisi)

   case 2:
      var panjang, lebar int
      fmt.Print("Masukan panjang : ")
      fmt.Scan(&panjang)
      fmt.Print("Masukan lebar : ")
      fmt.Scan(&lebar)
      hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

   case 3:
      var r float64
      fmt.Print("Masukan jari-jari : ")
      fmt.Scan(&r)
      hitungLingkaran(r)

   default:
```

```
            fmt.Println("Pilihan tidak tersedia")
        }
    }
```

Output :



Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung luas dan keliling beberapa bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Program menyediakan beberapa fungsi, yaitu hitungPersegi, hitungPersegiPanjang, dan hitungLingkaran, yang masing-masing menerima input sesuai dengan jenis bangun dan menghitung luas serta kelilingnya menggunakan rumus yang sesuai. Pada bagian utama, program menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk menentukan jenis bangun datar yang ingin dihitung, kemudian menerima input nilai yang diperlukan, memanggil fungsi yang sesuai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan laporan yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi dan prosedur sangat berpengaruh dalam pengembangan program agar lebih rapi, terorganisir, dan mudah dipelajari. Fungsi digunakan untuk menghasilkan suatu nilai sebagai output, sedangkan prosedur digunakan untuk menjalankan langkah-langkah tertentu tanpa

menghasilkan nilai balik. Dengan adanya praktik pada laporan ini, pemahaman dalam menyusun program yang terstruktur dan efisien menjadi semakin meningkat.